

Processos de design de IHC

Interação Humano-Computador

Contexto

2

- Lidamos frequentemente com artefatos
 - Artefatos = produtos artificiais, fruto da inteligência e do trabalho humano, construídos com um determinado propósito em mente.
- Um artefato não surge espontaneamente na natureza.
 - Alguém decide sua função, forma, estrutura e qualidade, e o constrói com seu trabalho
 - Exemplo: uma bicicleta, um copo, um sofá, um carro, uma música e uma receita de bolo
- A inserção de um artefato numa situação do cotidiano representa uma intervenção sobre ela, em alguma medida, e a própria situação influencia a forma como o artefato é utilizado.
 - Por exemplo, ter ou não uma geladeira? Como isso influencia na rotina da casa?

Contexto

3

- A introdução de um artefato pode trazer consequências positivas e negativas para a situação atual.
 - ▣ Por exemplo, adquirir uma bicicleta pode significar:
 - Aspectos positivos:
 - economia de dinheiro gasto em outros meios de transporte;
 - a pratica de esportes para uma vida mais saudável;
 - a ajuda na preservação do meio ambiente.
 - Aspectos negativos:
 - necessidade de reservar um local para guardá-la;
 - necessidade de comprar um capacete e outros equipamentos para utilizar a bicicleta com segurança.

O que é design?

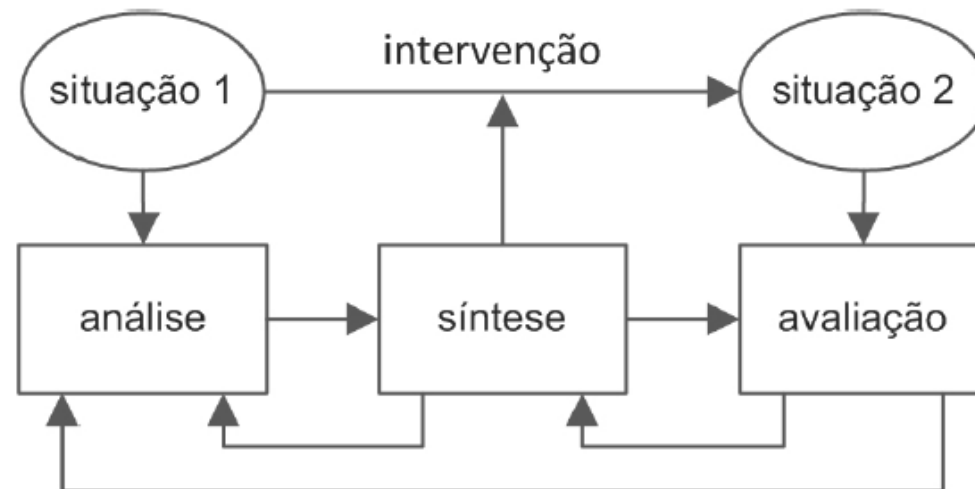
4

- Desde sua concepção e durante todo o seu desenvolvimento, um sistema interativo deve ter o propósito de apoiar os usuários a alcançarem seus objetivos
- O design de um sistema interativo é um **processo iterativo** de análise, síntese e avaliação, no qual artefatos são coletados e produzidos visando não apenas à **construção do sistema**, mas também à promoção de uma **boa experiência de uso** desse sistema.
 - ▣ Estudos indicam que designers Web dispõem de 50 milissegundos para provocar uma primeira impressão positiva. (GONÇALVES; FONSECA; CAMPOS, 2017, p. 67).

O que é design?

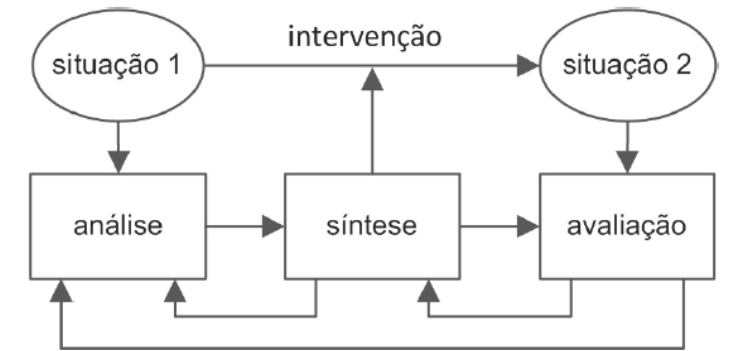
5

- É um processo com três atividades básicas:
 - ▣ a análise da situação atual: estudar e interpretar a situação atual;
 - ▣ a síntese de uma intervenção: planejar e executar uma intervenção na situação atual;
 - ▣ a avaliação da nova situação.



O que é design?

6

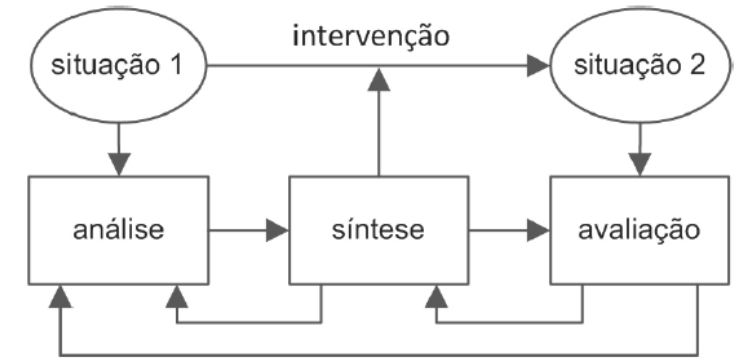


□ Análise da situação atual

- Buscar conhecer os elementos envolvidos e as relações entre eles.
- Diferentes focos de análise contribuem para diferentes interpretações da situação atual.
 - Se o objetivo de uma organização for aumentar a produtividade dos seus funcionários
 - a análise da situação atual pode concentrar esforços na investigação de atividades ineficientes.
 - Se o objetivo da organização for compreender os motivos pelos quais seus funcionários não utilizam como esperado os sistemas computacionais oferecidos
 - a análise da situação atual pode concentrar esforços em compreender a opinião dos funcionários sobre esses sistemas.

O que é design?

7



□ Análise da situação atual

- A análise da situação atual é frequentemente denominada de análise do problema.
 - Entretanto, a análise nem sempre aborda uma situação problemática.
 - Por exemplo, pode surgir uma oportunidade, por conta de uma nova tecnologia, de atingir uma situação mais desejável.
- Resolver um problema de design significa responder à pergunta: “Como melhorar a situação atual?”
 - A análise da situação atual aponta as necessidades e oportunidades de melhoria para as quais será projetada uma **intervenção**.

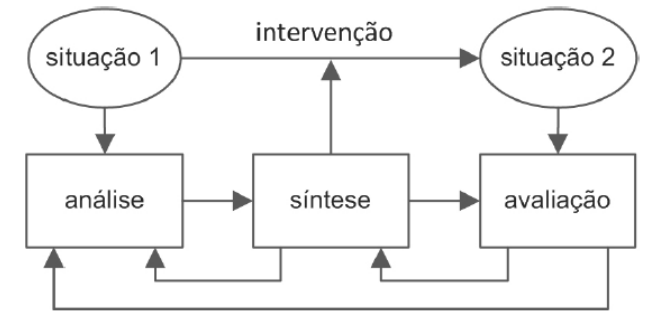
O que é design?

8

□ Análise da situação atual (cont.)

■ Razões para a intervenção costumam ser representadas por metas de design.

- Em IHC, metas de design referem-se aos objetivos dos usuários e aos critérios de qualidade de uso.
- Exemplo 1: durante a análise da situação, percebeu-se que os usuários gastam muito tempo processando informações que um sistema computacional poderia fazer mais rapidamente.
 - Possível meta de design: aumentar a eficiência das atividades (ou tarefas) do usuário, que é um dos fatores de usabilidade.
- Exemplo 2: durante a análise da situação, identificou-se que vários usuários encontram dificuldades para usar sistemas porque não compreendem como funcionam.
 - Possível meta de design: comunicar adequadamente a visão do designer sobre as operações que o usuário pode realizar com o sistema, ou seja, aumentar a comunicabilidade de um artefato computacional interativo.

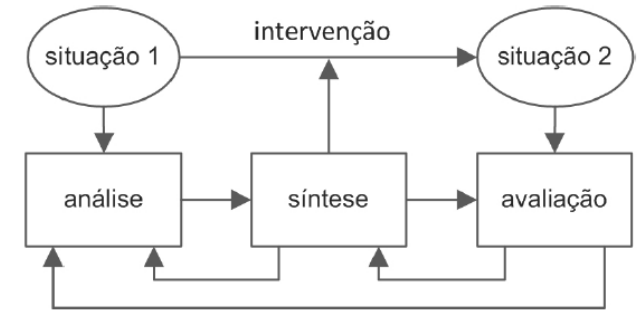


O que é design?

9

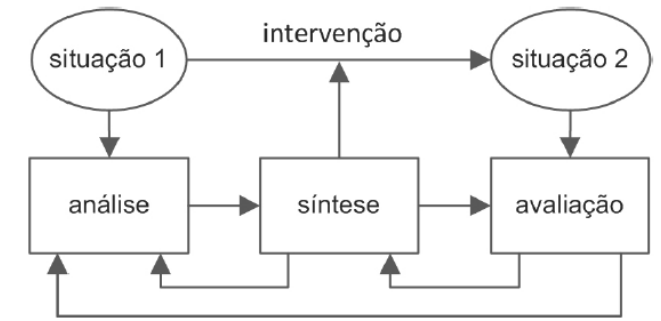
□ Intervenção

- A diferença entre a situação atual e uma situação desejada é a motivação principal para projetar e sintetizar uma intervenção.
- Frequentemente, uma intervenção é denominada de solução, pois responde à pergunta: “Como melhorar esta situação?”.
- Uma intervenção adequada pode ser:
 - Inserir na situação atual um novo sistema interativo ou uma nova versão de um sistema existente, com o intuito de transformá-la em uma situação desejada.
 - Uma mudança em processos, sem alteração dos sistemas utilizados.
- O projeto de um sistema interativo deve definir uma solução de IHC com alta qualidade de uso para impactar a situação atual e a vida dos usuários conforme pretendido.



O que é design?

10

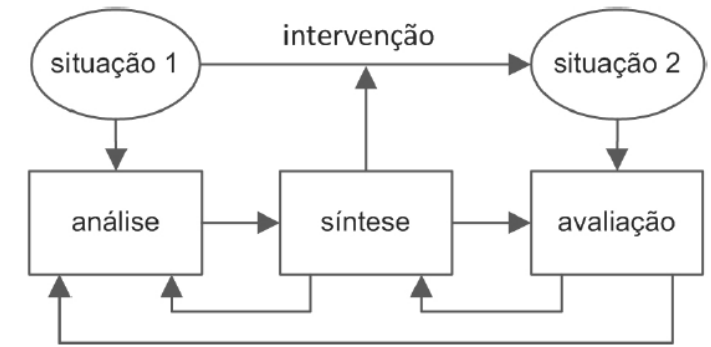


□ Avaliação da intervenção

- É preciso avaliar se uma intervenção modifica a situação atual da forma desejada.
- A avaliação pode ocorrer em vários pontos do processo de desenvolvimento:
 - Durante a concepção e o desenvolvimento da intervenção, para tentar prever seus possíveis impactos na situação atual
 - Ex: inspecionando as telas produzidas durante o projeto da interface com usuário.
 - Logo antes da introdução da intervenção, para identificar consequências negativas ou problemas que possam ser evitados
 - Ex: fazendo testes com usuários e produzindo material de treinamento a partir dos seus resultados
 - Depois da intervenção ter sido aplicada, para verificar os impactos ocorridos
 - Ex: avaliando como os usuários se apropriaram do sistema interativo desenvolvido e quais mudanças ocorreram na sua prática de trabalho

O que é design?

11



□ Avaliação da intervenção (cont.)

- Quando a intervenção envolve um sistema interativo, existem vários aspectos a serem avaliados:
 - Construção do sistema, tal como a facilidade de manutenção e robustez
 - Uso do sistema, como a usabilidade e acessibilidade
- Em IHC, os esforços de avaliação se concentram na experiência vivenciada pelos usuários durante a interação com a interface de um sistema interativo, ou seja, durante o uso do sistema.
- Sempre que possível, deve-se avaliar a qualidade de uso **desde o início** do processo de design dos sistemas interativos, pois o custo de correção de eventuais problemas será menor.

Perspectivas de design

12

são formas de interpretar a atividade de design

racionalismo técnico

problemas e soluções **conhecidos**

métodos de solução

bem definidos e precisos

designer enquadra uma situação num tipo geral de problema cuja forma de solução seja conhecida

reflexão em ação

problemas e soluções **únicos** –
cada caso é diferente do outro

métodos e ferramentas para
resolver o problema são únicos

designer busca aprender sobre o problema em questão e a solução sendo concebida

O designer não está procurando descobrir dicas da situação atual que apontam para uma solução padrão

Perspectivas de design

13

□ Reflexão em ação

- Durante a concepção de uma solução, é muito comum o designer explorar diferentes ideias para poder compará-las e aproveitar o melhor de cada uma delas.
- As alternativas de solução geradas durante a exploração de ideias costumam ser representadas por algum desenho, maquete ou modelo.
- A representação de uma alternativa de solução tem um papel de manifestar as (partes de) ideias do designer para outras pessoas envolvidas no projeto.

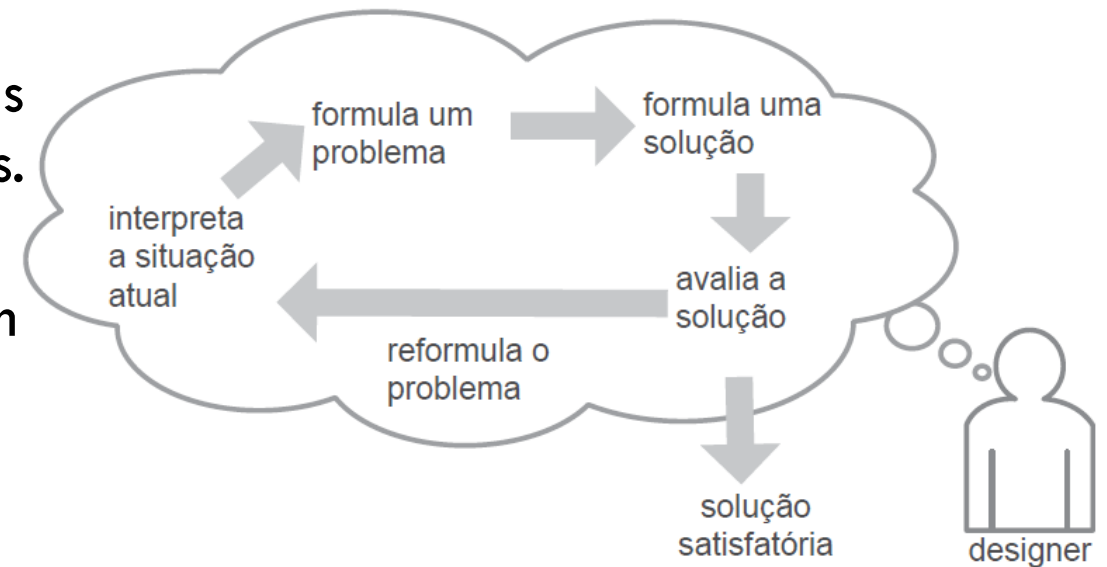


Figura 6.2: Processo de reflexão em ação.

Perspectivas de design

Pagination

Pagination divides content up between pages, and allows users to skip between pages or go in order through the content.



Tags

Tags allow users to find content in the same category. Some tagging systems also allow users to apply their own tags to content by entering them into the system.



Perspectivas de design

15

□ Reflexão em ação

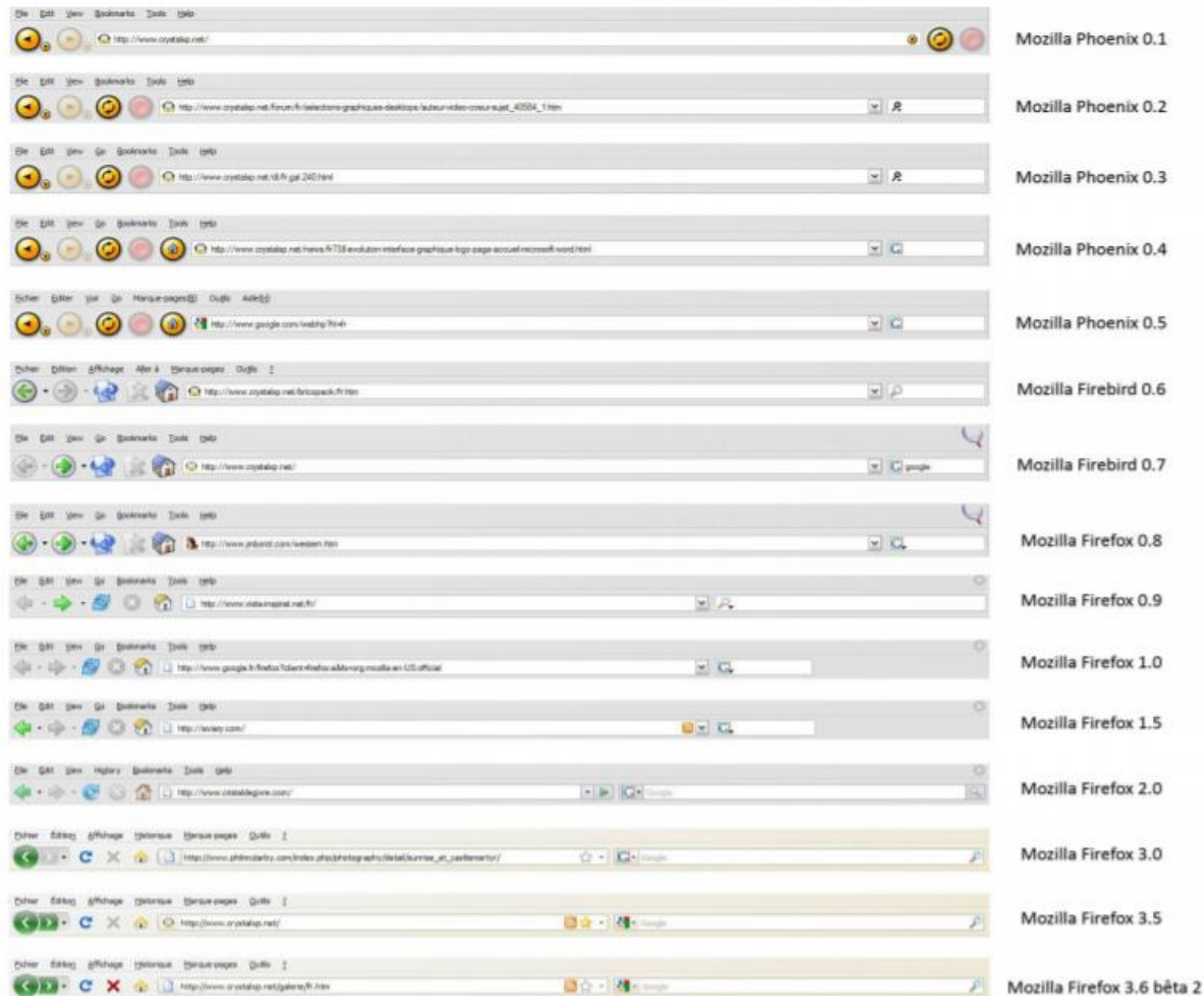
- Enquanto o designer expressa suas ideias, ele acaba “conversando” com a representação (conversa com os materiais ou *conversation with materials*).

■ Exemplos:

- “E se eu definir isso deste jeito?”
 - “Isso não funciona.”
 - “O que acontece se eu modificar isso aqui?”
 - “Isso é diferente do que eu pensei que seria, mas é interessante!”
 - “Isso está desajeitado.”
 - “Aquilo não parece bom para mim”.
- Depois de expressar suas ideias em alguma representação, o designer tem uma condição melhor de avaliá-las para verificar se a solução proposta satisfaz seus objetivos.

Perspectivas de design

Evolução da barra de tarefas do firefox:



Perspectivas de design

18

- Conceber uma solução adequada ao problema não é uma tarefa simples e geralmente exige as seguintes habilidades e conhecimentos:
 - ▣ Criatividade e capacidade de análise para criar e modelar ideias
 - ▣ Capacidade de crítica e julgamento para decidir
 - ▣ Capacidade de comunicação e negociação para trabalhar com clientes, usuários e desenvolvedores
 - ▣ Conhecimento sobre as tecnologias disponíveis
 - ▣ Conhecimento sobre valores e ideias dos envolvidos para projetar qualidades éticas
 - ▣ Capacidade de apreciar e compor coisas agradáveis aos sentidos para projetar qualidades estéticas

Processos de design de IHC

21

- Lawson (2006) questiona a sequência estrita de atividades de design. Para ele, é possível iniciar o processo de qualquer atividade.
 - ▣ Cabe ao designer decidir qual será a primeira atividade a ser executada.
 - ▣ O que realmente importa é partir de um problema e, após o processo de design, chegar a uma solução.

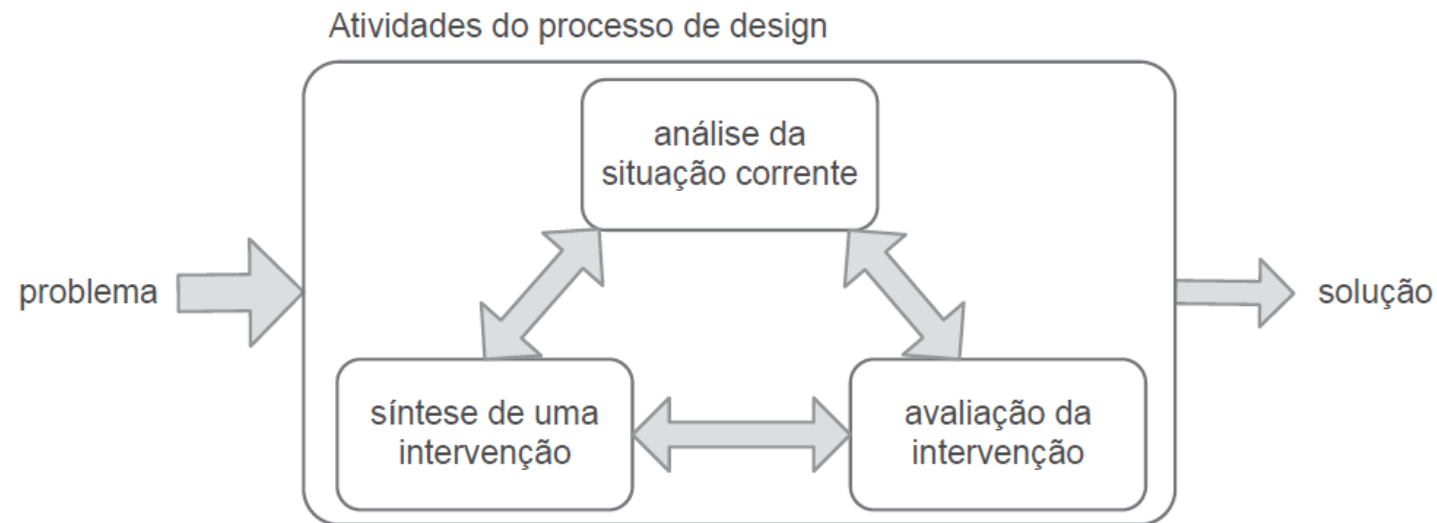


Figura 6.3: Sequência genérica de atividades durante o processo de design (adaptado de (Lawson, 2006)).

Processos de design de IHC

22

- Os processos de design de IHC buscam atender e servir em primeiro lugar aos usuários e aos demais envolvidos (*stakeholders*), e não às tecnologias.
- **Processos centrados no usuário** seguem estes princípios:
 - **Foco no usuário:** o designer deve projetar a interação e a interface de um sistema interativo para atender às necessidades dos usuários e ajudá-los a alcançarem seus objetivos.
 - o designer deve estudar quem serão os usuários do sistema, seus objetivos, suas características físicas, cognitivas e comportamentais, sua formação educacional e o que costumam fazer para alcançar seus objetivos.
 - **Métricas observáveis:** o processo de design deve permitir a realização de experimentos (estudos empíricos) em que representantes dos usuários usem simulações ou protótipos do sistema para realizarem suas atividades e alcançarem seus objetivos.
 - **Design iterativo:** quando problemas forem encontrados durante os experimentos com usuários, eles deverão ser corrigidos.

Processos de design de IHC

23

- **Quanto mais cedo** os usuários forem envolvidos no processo de design, mais cedo será possível aprender sobre suas necessidades e assim influenciar positivamente a síntese da solução, bem como identificar e corrigir eventuais problemas.
- Uma equipe multidisciplinar contribui para o design de IHC.
 - ▣ Cada profissional observa e interpreta a situação atual de um ponto de vista particular, que contribui para enriquecer a identificação das necessidades e oportunidades de melhoria (a identificação e análise do problema).
 - ▣ Uma equipe de pessoas formadas em diferentes áreas de conhecimento favorece a síntese (projeto) de uma intervenção, pois facilita o surgimento e a exploração de ideias diversas.
 - ▣ Uma equipe multidisciplinar também permite uma avaliação mais rica e diferenciada das intervenções (soluções) propostas.

Processos de design de IHC

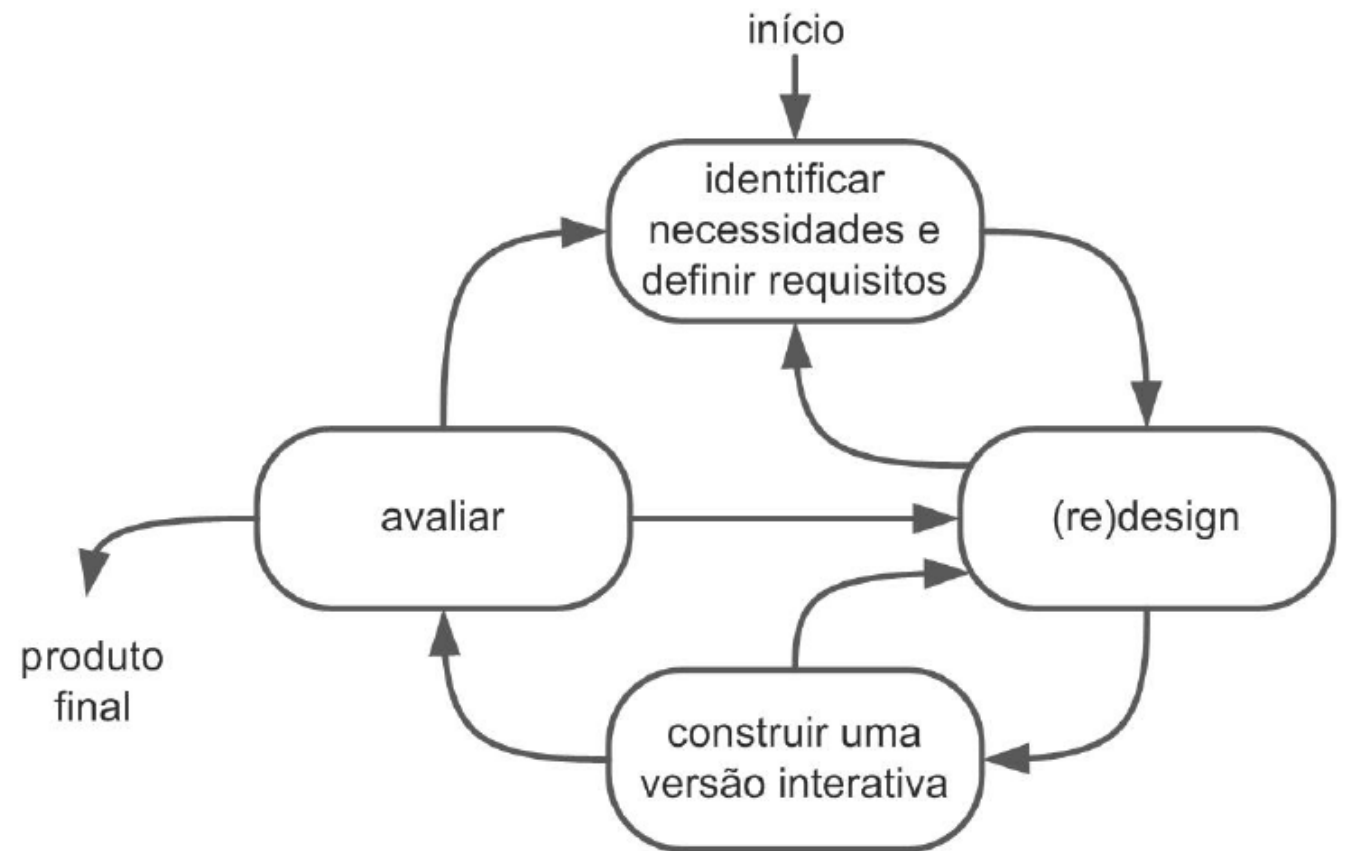
24

- Alguns processos são:
 - ▣ Ciclo de vida simples
 - ▣ Ciclo de vida em estrela
 - ▣ Engenharia de Usabilidade de Nielsen
 - ▣ Design contextual
 - ▣ Design *thinking*

Ciclo de vida simples

25

- Este processo de design de IHC destaca a importância do design centrado no usuário, de avaliações da proposta de solução usando versões interativas e da iteração entre as atividades.



Ciclo de vida simples

26

□ A atividade de síntese é segmentada em:

■ Design (ou redesign) conceitual

■ O designer explora diferentes ideias em alternativas de design.

- Ex: descrições textuais da interação (cenários), esboços de interface (desenhos de tela) ou em qualquer modelo ou representação da interface e da interação usuário-sistema.

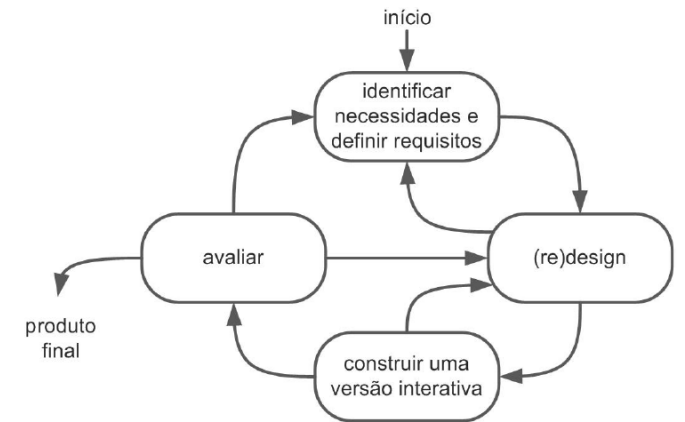
■ Construção de versões interativas

■ Cada versão interativa da proposta de solução que simula o funcionamento da interface e deixa clara a interação projetada.

- Isso facilita a participação dos usuários durante a avaliação de IHC.

□ Assim como a maior parte dos processos de design, este modelo de processo também é bastante iterativo.

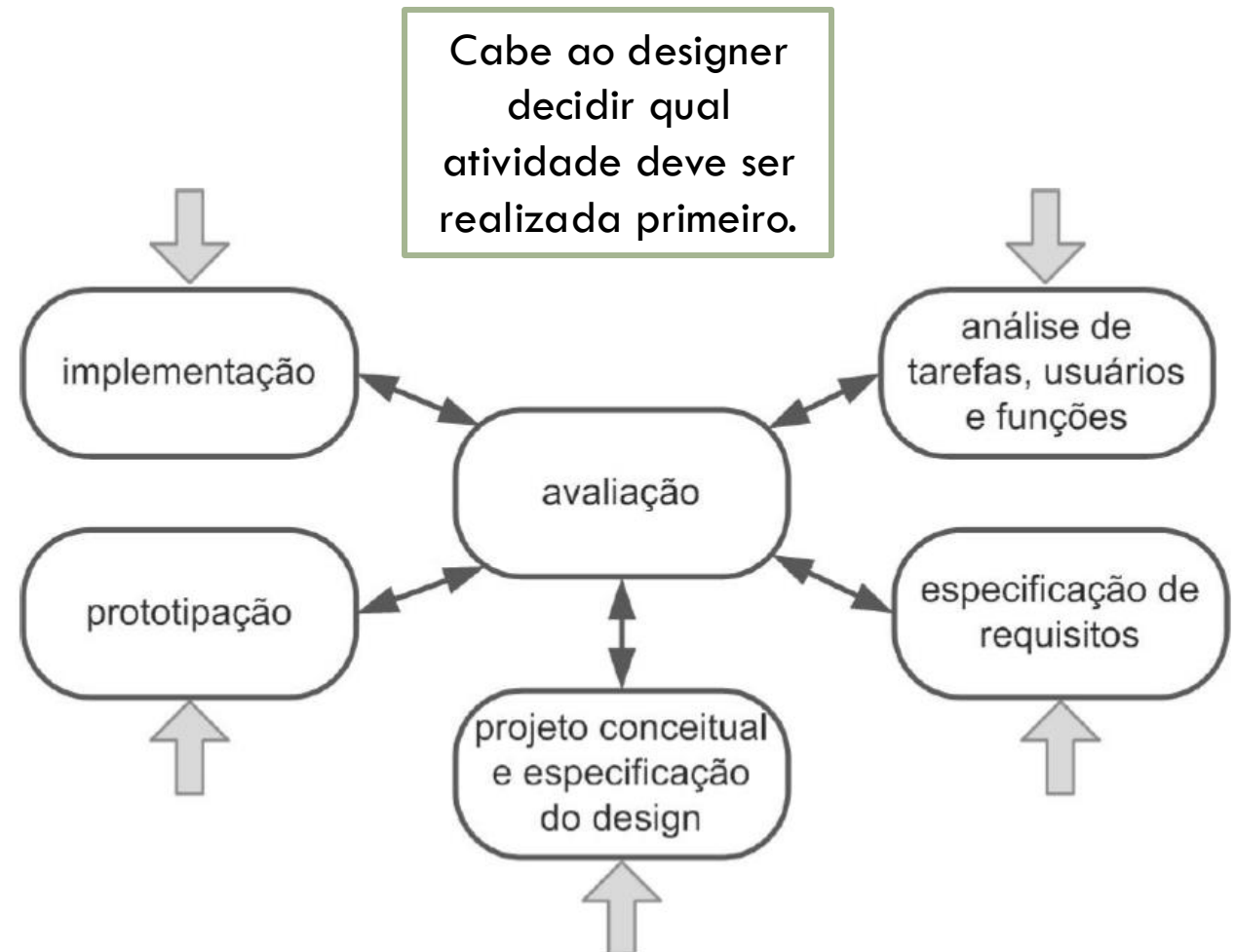
■ A iteração entre as atividades ocorre quantas vezes forem necessárias, limitada apenas pelo orçamento, tempo e recursos disponíveis.



Ciclo de Vida em Estrela

27

- O ciclo de vida em estrela foi desenvolvido por Hix e Hartson no início da década de 1990.
- Foi um dos primeiros ciclos de vida voltados para IHC amplamente difundido.



Ciclo de Vida em Estrela

28

- **Análise de tarefas, de usuário e funções:** aprendizado da situação atual e levantamento das necessidades e oportunidades de melhoria.
- **Especificação de requisitos de IHC:** consolida uma interpretação da análise, definindo os problemas que devem ser resolvidos com o projeto de uma solução de IHC.
- A atividade geral de **síntese** é segmentada em três atividades:
 - ▣ **Projeto conceitual e especificação do design:** na qual a solução de IHC é concebida.
 - ▣ **Prototipação:** na qual versões interativas das propostas de solução são elaboradas para serem avaliadas.
 - ▣ **Implementação:** na qual o sistema interativo final é desenvolvido.
- **Avaliação:** aparece no modelo como **central** e é desdobrada na avaliação dos resultados de cada uma das demais atividades.

Ciclo de Vida em Estrela

29

- Como decidir qual atividade deve ser realizada primeiro?
 - ▣ Depende do que estiver disponível quando se iniciar o processo.
 - Por exemplo, se a intenção for projetar uma nova versão do sistema
 - o designer pode começar o projeto da nova versão pela avaliação da versão atual.
 - Em outro caso, se for necessário implementar o mesmo sistema em outra plataforma semelhante, como outro sistema operacional
 - o designer pode optar por começar pela implementação do sistema, aproveitando o projeto que havia sido feito para a plataforma anterior.

Engenharia de usabilidade de Nielsen

30

- Nielsen (1994) definiu engenharia de usabilidade como **um conjunto de atividades que devem ocorrer**, ressaltando que muitas delas ocorrem nos estágios iniciais do projeto, antes que a interface com usuário em si seja projetada.

1. Conheça seu usuário
2. Realize uma análise competitiva
3. Defina as metas de usabilidade
4. Faça designs paralelos
5. Adote o design participativo
6. Faça o design coordenado da interface como um todo
7. Aplique diretrizes e análise heurística
8. Faça protótipos
9. Realize testes empíricos
10. Pratique design iterativo

Engenharia de usabilidade de Nielsen

31

- **Conheça os usuários e os usos pretendidos do produto**
 - ▣ Segundo Nielsen, as características de usuários individuais e a variabilidade nas tarefas são os fatores de maior impacto na usabilidade.
 - ▣ Essa atividade envolve conhecer as características individuais dos usuários e do seu ambiente físico e social de trabalho, suas atividades e as formas como lidam com circunstâncias excepcionais e emergenciais.
 - ▣ Os usuários não serão os mesmos após a introdução do sistema.
 - O sistema modifica os usuários e, à medida que isso ocorre, eles usarão o sistema de novas formas.
 - Embora seja impossível prever todas as mudanças, um design mais flexível, adaptável ou extensível tem mais chances de apoiar esses novos usos.

Engenharia de usabilidade de Nielsen

32

□ **Realize uma análise competitiva**

- A análise competitiva consiste em examinar produtos com funcionalidades semelhantes ou complementares.
- Como esses produtos já estão prontos, podem ser testados com mais facilidade e realismo do que protótipos
 - Como resultado, o designer pode obter um conjunto de informações sobre o que funciona e o que não funciona naquele domínio, o que pode ser aperfeiçoado e por quê.
- A análise competitiva envolve não apenas sistemas computacionais interativos, mas também qualquer outra forma de atividade de usuários com objetivos semelhantes.
 - Por exemplo: antes de projetar uma agenda eletrônica, devemos investigar não apenas as agendas eletrônicas disponíveis, mas também a forma como as pessoas utilizam agendas em papel.

Engenharia de usabilidade de Nielsen

33

□ Defina as metas de usabilidade

- A definição das metas de usabilidade envolve definir:
 - os fatores de qualidade de uso que devem ser priorizados no projeto
 - como serão avaliados ao longo do processo de design
 - quais faixas de valores são inaceitáveis, aceitáveis e ideais para cada indicador de interesse

- Obs: exemplo no slide seguinte

Exemplo 6.1 - Metas de usabilidade para um sistema de busca de livros em uma livraria

Considere um sistema de quiosque de livraria pouco utilizado, em que 50% dos usuários desistem de fazer uma busca por um livro antes de concluí-la. Podemos estabelecer como metas que mais pessoas utilizem o sistema e que somente 30% dos usuários abandonem a tarefa de busca. As **metas** de usabilidade para esse projeto podem ser: **aumentar a facilidade de aprendizado e a eficiência do sistema**. Os **indicadores** correspondentes poderiam ser: **número de usuários que acessam o sistema em diferentes dias da semana; proporção de usuários que completam/abandonam a tarefa de busca; tempo que cada usuário leva para concluir a tarefa com sucesso; tempo que cada usuário despende antes de abandonar a tarefa; número de erros cometidos**.

Para avaliar melhor essas metas, podemos conduzir um estudo para avaliar qual é o problema principal. Vamos supor que o estudo revele que os principais problemas enfrentados pelos usuários são a dificuldade de uso (e.g., o usuário não sabe o que fazer num determinado momento por falta de instruções e controles claros na interface de usuário) e a ineficiência no uso do sistema (e.g., o usuário desiste quando descobre que há passos intermediários aparentemente desnecessários no processo de busca). Com base nesses resultados e nos dados quantitativos coletados, podemos então estabelecer as **faixas de valores aceitáveis e ideais para cada indicador**, conforme ilustrado pela Figura 6.6.

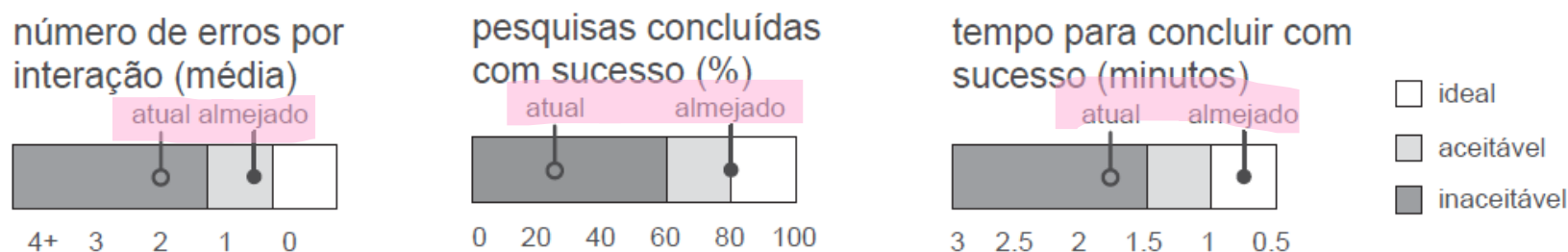


Figura 6.6: Faixas de valores para indicadores de usabilidade.

(BARBOSA et al., 2021)

Engenharia de usabilidade de Nielsen

35

□ **Faça designs paralelos**

- O design paralelo consiste em elaborar alternativas de design, de preferência por três ou quatro designers trabalhando de forma independente, para então selecionar as que serão detalhadas nas atividades seguintes do processo.
 - Nessa etapa, cada designer deve empregar pouco tempo (de algumas horas até dois dias) para elaborar seus designs iniciais e, portanto, trata-se de uma forma bastante barata de explorar o espaço de solução.
- Para motivar soluções bem diferentes, pode-se solicitar a cada designer que explore um aspecto diferente do problema, tais como:
 - usuários novatos vs. experientes
 - computador desktop vs. dispositivo móvel
- Ao final dessa etapa, as soluções alternativas são analisadas e um design consolidado é elaborado, combinando elementos de mais de uma alternativa.

Engenharia de usabilidade de Nielsen

36

□ **Adote o design participativo**

- O design participativo consiste em a equipe de design ter acesso permanente a um conjunto de usuários tidos como representativos da população-alvo.
- Nielsen alerta que os usuários não são designers.
 - Não se pode esperar que eles entendam especificações utilizando notações que eles desconhecem, nem mesmo que saibam definir com clareza o que querem ou precisam.
 - É necessário utilizar representações dos designs propostos que eles entendam facilmente, como protótipos, maquetes ou esboços de tela.
 - É importante envolver diferentes usuários ao longo do projeto, para que as decisões de design não se baseiem em características de uma ou duas pessoas, e para que se tenha sempre um olhar novo sobre os designs propostos.

Engenharia de usabilidade de Nielsen

37

□ **Faça o design coordenado da interface como um todo**

- ▣ Para evitar inconsistências na interface com usuário projetada, é importante haver um responsável pelo design coordenado da interface.
 - Isso inclui os elementos de interface propriamente ditos, toda a documentação, o sistema de ajuda e tutoriais produzidos sobre o sistema.

□ **Aplique diretrizes e análise heurística**

- ▣ A equipe de design deve seguir diretrizes, princípios bem conhecidos para o design da interface.
- ▣ À medida que a interface for projetada, deve ser feita uma avaliação heurística.

Engenharia de usabilidade de Nielsen

38

□ **Faça protótipos**

- Desenvolvidos antes de iniciar a implementação da interface com usuário.
 - Podem ser desenvolvidos rapidamente e a um custo baixo, para que sejam avaliados junto a usuários e modificados.
 - Para que essa atividade possua custo baixo, apenas parte do sistema é prototipada.
- Algumas estratégias para produzir protótipos mais rapidamente:
 - não se importar muito com a eficiência da implementação (e.g., utilização de espaço em disco e tempo de processamento), desde que não seja essencial para a avaliação junto ao usuário
 - utilizar algoritmos simplificados e que não conseguem lidar com todos os casos específicos
 - utilizar maquetes em papel em vez de um sistema funcional

Engenharia de usabilidade de Nielsen

39

□ **Realize testes empíricos**

- ▣ Os testes empíricos consistem principalmente na observação dos usuários ao utilizarem os protótipos para realizar certas tarefas.

□ **Pratique design iterativo**

- ▣ A cada iteração de design e avaliação, alguns problemas são corrigidos (e infelizmente outros podem ser introduzidos) e o processo deve se repetir até que as metas de usabilidade tenham sido alcançadas.
- ▣ É importante registrar as decisões tomadas para que, no futuro, não sejam tomadas decisões que sacrifiquem metas de usabilidade importantes ou que introduzam inconsistências por falta de informação sobre o histórico do projeto.

Design contextual

42

- O design contextual (*contextual design*) é um processo de design de IHC que orienta o designer a compreender profundamente as necessidades dos usuários por meio de uma investigação minuciosa do contexto de uso.
- As atividades do design contextual são:
 1. Investigação contextual
 2. Modelagem do trabalho
 3. Consolidação
 4. Reprojetado do trabalho
 5. Projeto do ambiente do usuário
 6. Prototipação
 7. Teste com usuários

Design contextual

43

□ **Investigação contextual**

- Na investigação contextual (*contextual inquiry*), o designer busca conhecer quem são os usuários, suas necessidades, seus objetivos e a forma como ele trabalha no seu dia a dia.
- Essa investigação ocorre diretamente no ambiente de trabalho do usuário para que o designer possa ter acesso a informações do contexto.

□ **Modelagem do trabalho**

- O trabalho de cada usuário é investigado separadamente.

Design contextual

44

□ **Consolidação**

- Possibilita organizar e atribuir significado ao trabalho desempenhado por cada papel, perfil ou classe de usuário investigado.
- Um diagrama de afinidade deve ser elaborado para estruturar coletivamente a forma como os usuários trabalham, sem perder as particularidades de cada caso.
 - O diagrama de afinidade sintetiza grande quantidade de dados qualitativos em um grande mapa.
- O resultado dessa consolidação é um conjunto de dados corporativos que vai guiar o projeto de IHC e podem ser reutilizados em projetos futuros.

Design contextual

45



Design contextual

46

□ **Reprojeto do trabalho**

- A consolidação dos modelos de trabalho fornece insumos para o designer reprojeter a forma como os usuários trabalham.

□ **Projeto do ambiente do usuário**

- Uma vez concebida uma nova maneira de trabalhar, o designer segue projetando uma solução de interação e de interface que apoie essa nova forma de trabalhar.

□ **Prototipação e teste com usuários**

- O designer deve construir protótipos do sistema e avaliá-los junto aos usuários.

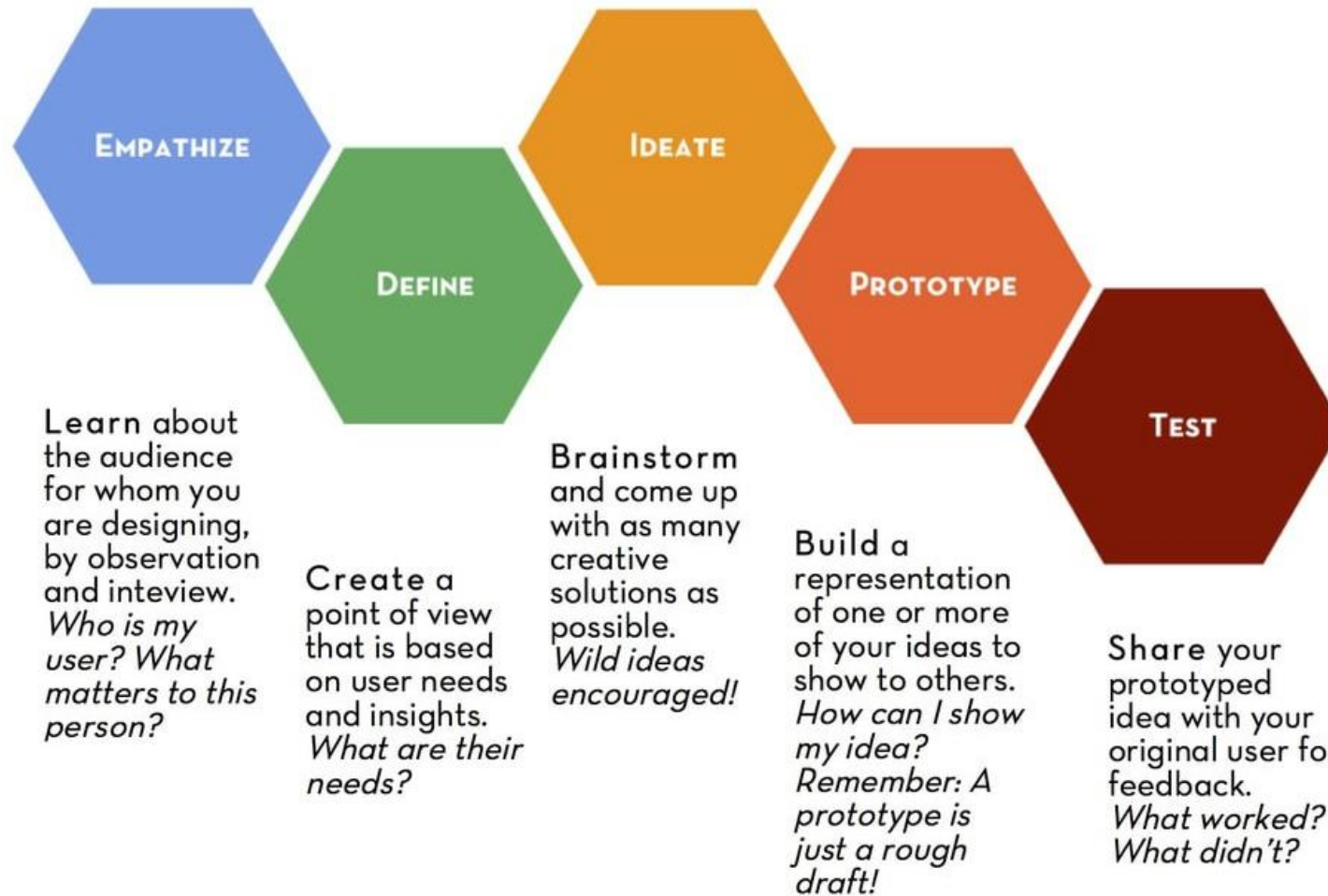
Design thinking

47

- *Design Thinking* é um método de solução de problemas centrado no usuário.
- Pilares importantes:
 - ▣ Empatia
 - Tentar compreender o que o usuário pensa e sente, seus interesses.
 - ▣ Colaboração
 - Trabalho em equipe multidisciplinar.
 - ▣ Experimentação
 - Fazer experimentos para diminuir o risco em fases mais avançadas da criação.

Design thinking

48



Design thinking

49



Design thinking

50

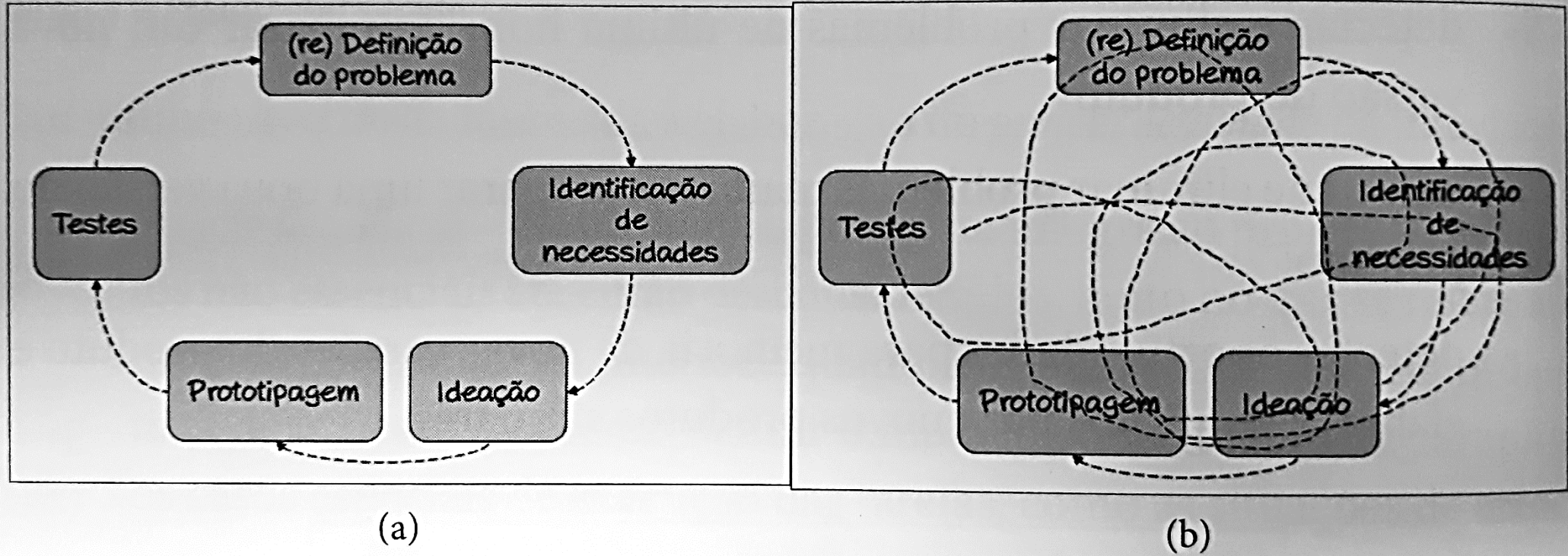
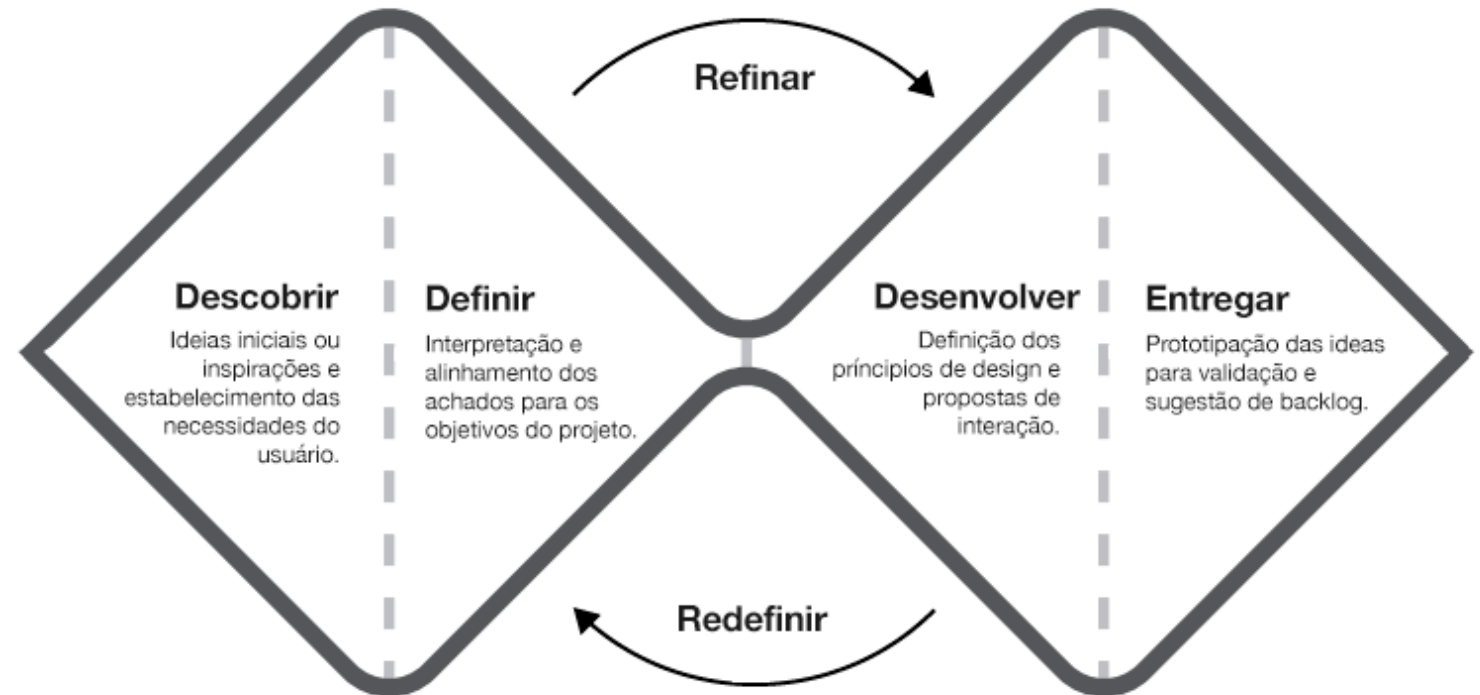
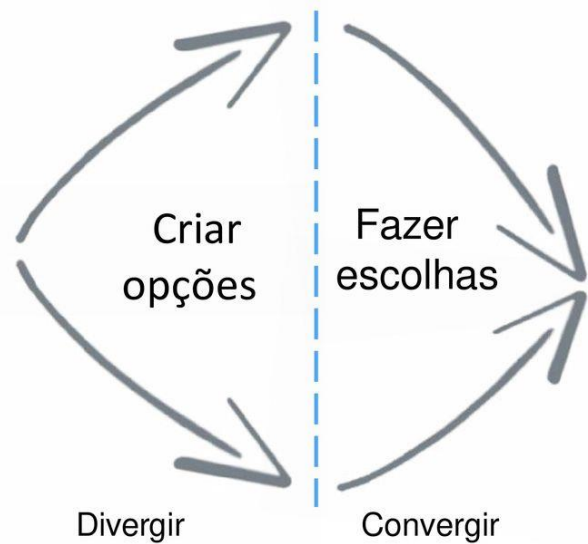


Figura 4.6 – (a) O ciclo teórico do design thinking; (b) ciclo na prática é marcado por saltos e reviravoltas. Fonte: LINDBERG; MEINEL; WAGNER, 2011.

Design thinking

51

O diagrama do duplo diamante



https://www.researchgate.net/profile/Thais-Ricaldoni-2/publication/336957452/figure/fig1/AS:820477694078976@1572628534828/Figura-1-O-diagrama-do-duplo-diamante_W640.jpg

Integração com ES

53

- Os fatores de qualidade mais valorizados pela perspectiva de **design centrado no sistema** estão relacionados com a **construção** de um sistema interativo, tais como, disponibilidade, integridade, robustez, manutenibilidade.

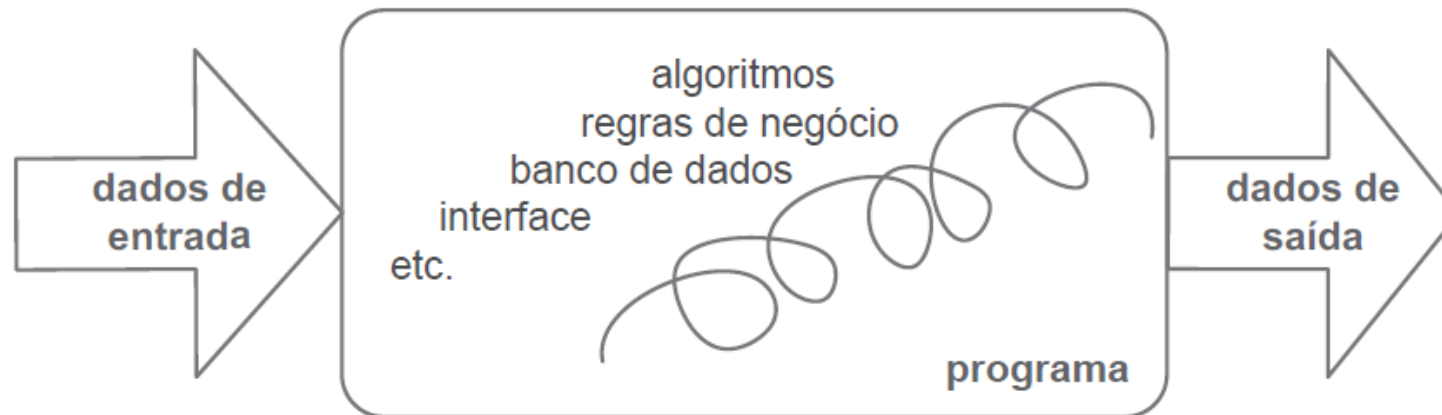


Figura 6.11: Perspectiva de design centrado no sistema.

Integração com ES

54

- As diferentes perspectivas de IHC e ES sobre o desenvolvimento de sistemas interativos deram origem a métodos, técnicas e processos próprios de cada área.
- Alguns pesquisadores têm investigado a integração de métodos e técnicas de IHC e ES.
- As principais abordagens de integração de processos de IHC e ES são:
 - ▣ definição de características de um processo de desenvolvimento que se preocupa com a qualidade de uso;
 - ▣ definição de processos de IHC que devem ser incorporados aos processos propostos pela ES;
 - ▣ indicação de pontos em processos propostos pela ES em que atividades e métodos de IHC podem ser inseridos.

Integração com ES

57

- Execução de processos de IHC paralelos a processos de ES
 - ▣ Por exemplo, executar o ciclo de vida em estrela em paralelo a processos propostos pela ES.
 - ▣ É necessário manter a consistência entre os resultados das atividades de cada processo.
 - ▣ As decisões de design de interação e de interface também afetam as funcionalidades do sistema.

Integração com ES

58

Atividades nos processos da ES em que métodos e práticas de IHC podem ser aplicados

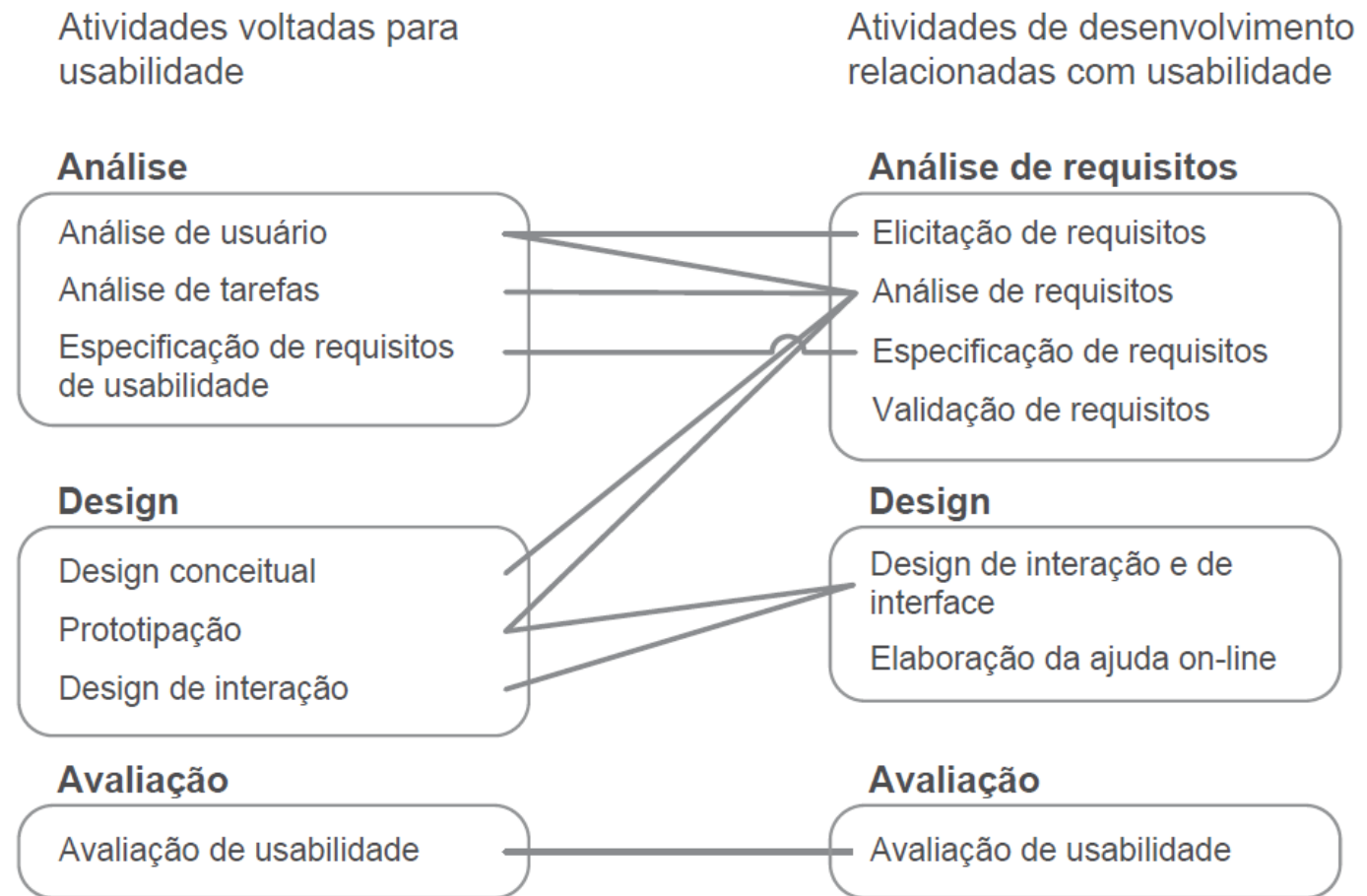


Figura 6.12: Mapeamento entre atividades de IHC e de ES adaptado de Ferre, 2003).

IHC e métodos ágeis

59

- Os métodos ágeis de desenvolvimento de software, como o *eXtreme Programming* e *Scrum* podem ser interessantes para IHC porque buscam colaborar com o cliente por meio de pequenos ciclos de desenvolvimento de forma iterativa e incremental, para obter retorno do cliente e corrigir o rumo do processo de desenvolvimento.
- Contudo, raramente a comunidade de métodos ágeis menciona a interface com usuário como um todo.
 - ▣ Ou eles negligenciam a experiência de uso
 - ▣ Ou estão focando projetos com menor necessidade de uma experiência de uso sofisticada.

IHC e métodos ágeis

60

- Testes automáticos do sistema são uma ferramenta adequada e eficiente para manter a qualidade do código quando um novo incremento for desenvolvido.
- Entretanto, esses tipos de testes não são adequados para avaliar a qualidade de uso.



Mesmo em um processo de desenvolvimento ágil, ainda se faz necessário avaliar a interação e a interface de acordo com os critérios de qualidade de uso, com a participação de usuários reais.

IHC e métodos ágeis

61

- Sugestões para integrar métodos e práticas de IHC em processos de desenvolvimento ágil:
 - O designer de IHC deve ser responsável pelas decisões relacionadas com a qualidade de uso;
 - Atividades de IHC são importantes, mas não podem consumir muito tempo. Equilibrar o tempo necessário para entregar um sistema que funcione com qualidade de uso;
 - É comum ter que priorizar as funcionalidades que o sistema deve possuir para permanecer dentro do prazo disponível. O designer de IHC deve auxiliar os usuários nessa decisão, para melhor atender aos seus objetivos e promover uma alta qualidade de uso;
 - Envolver ativamente os usuários em todas as fases do desenvolvimento;
 - Realizar avaliações de IHC durante diferentes estágios do ciclo de desenvolvimento, idealmente com a participação dos usuários.

(BARBOSA et al., 2021)

Referências

62

- BARBOSA et al., Simone D. et al. **Interação humano-computador e experiência do usuário**. Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos S. et al. **Interface humano-computador**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- CYBIS, W.; BETIOL, A. H; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, métodos e aplicações**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- GONÇALVES, D.; FONSECA, M. J.; CAMPOS, P. **Introdução ao Design de Interfaces**. Lisboa: FCA, 2017.
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces: introdução**. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]